

جملات فیبوناچی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

«دوست گرامی، هدف ما از این آزمون، شناخت دقیق تفکر الگوریتمی و سبک حل مسئله شماست. پیشنهاد می‌کنیم این چالش را بدون کمک ابزارهای خودکار و هوش مصنوعی حل کنید تا بتوانیم عملکرد و ذهن خلاق شما را به درستی ارزیابی کنیم. از آنجایی که در مراحل آتی، امکان سنجش حضوری توانایی‌های شما فراهم است، این آزمون را فرصتی برای محک زدن دانش واقعی خود بدانید؛ چرا که پاسخ‌های اصیل شما، بهترین راه برای رسیدن به یک نتیجه‌ی منصفانه و شناخت دقیق پتانسیل‌هایتان توسط تیم فنی ماست. پیشاپیش از صداقت و پایبندی شما به اصول حرفه‌ای سپاسگزاریم.»

می‌خواهیم عددی مانند n را از کاربر دریافت کرده و به ترتیب با کم‌کردن بزرگترین عدد ممکن از دنباله فیبوناچی آن را کوچک کنیم و این روند را تا آن‌جا ادامه دهیم تا عدد داده شده صفر شود. شماره جملات فیبوناچی که از عدد کم‌شده‌اند، خروجی این برنامه هستند. دنباله فیبوناچی را نیز با اعداد $1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 8 \ 13 \ \dots$ در نظر می‌گیریم؛ بنابراین عدد ۱۳ جمله‌ی ششم دنباله‌ی فیبوناچی خواهد بود. توجه کنید که خروجی باید به صورت نزولی مرتب شده

ورودی

در یک خط عدد n به شما داده می‌شود.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

خروجی

شماره جملات فیبوناچی را به صورت نزولی و جدا شده با فاصله چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

88

##خروجی نمونه ۱

9 7 5 3 1

توضیح:

عدد 88 را می‌توان به صورت $1 + 3 + 8 + 21 + 55$ نوشت که این اعداد به ترتیب جملات 1 و 3 و 5 و 7 و 9 دنباله فیبوناچی هستند.

گراف کشی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ویتی برای تحلیل اطلاعات مربوط به یکی از پروژه هایش نیاز دارد گراف زیر را بکشد: گراف ما از n راس تشکیل شده است. روی هر یک از این راس ها یک عدد a_i که یک عدد حسابی کوچکتر مساوی ۱۰۰۰۰۰ است نوشته شده است. دو راس v و u به هم وصل اند اگر و تنها اگر اختلاف a_v و a_u دقیقاً برابر ۱ باشد. با گرفتن اعداد روی راس ها به ویتی کمک کنید تا بفهمد برای کشیدن گرافش به چند یال نیاز دارد.

ورودی

در خط اول عدد n داده میشود که n تعداد راس هاست. در خط بعدی n عدد داده میشود که i امی آنها عدد روی راس i را نشان می دهد.

$$1 \leq n \leq 50\,000$$

$$1 \leq a_i \leq 100\,000$$

خروجی

خروجی برنامه ی شما شامل یک عدد است که تعداد یال های لازم برای کشیدن این گراف را نشان میدهد.

مثال

ورودی نمونه ۱

3

1 2 1

خروجی نمونه ۱

2

بین راس شماره ۱ و ۲ و همچنین بین راس شماره ی ۲ و ۳ یال وجود دارد چون اختلاف عدد های روی آن ها (۱ و ۲) برابر ۱ است.

ورودی نمونه ۲

12

1 2 4 5 4 5 5 6 7 7 7 7

خروجی نمونه ۲

14

تتريس

- محدودیت زمان: ۳ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

توی دوره نیمبو به تفریح کارآموزها اهمیت زیادی داده می‌شه و واسه همین تو زمان استراحت به کارآموزا می‌گن که بازی تتريس نیمبویی رو بازی کنن تا هم یه تفریحی واسشون باشه هم زمان استراحت یه جوری بگذره.

در بازی تتريس نیمبویی n ستون وجود دارند که از چپ به راست با اعداد ۱ تا n شماره‌گذاری شده‌اند و ستون i ام از a_i مربع واحد تشکیل شده‌است.

هر بازیکن در هر حرکت می‌تواند یک بازه از ستون‌ها را انتخاب کند و به هرکدام یک مربع اضافه کند. (در واقع بازیکن اعداد l و r را انتخاب میکند و سپس به ازای هر $l \leq j \leq r$ ، مقدار a_j را یکی زیاد می‌کند.)

هدف بازی یکسان کردن طول تمام ستون‌ها در کم‌ترین تعداد مرحله است.

حالا مهرداد که از این بازی خوشش نیومده ازتون می‌خواد تا بهش بگین که این کم‌ترین تعداد مرحله چندتاست تا بتونه سریع بازی رو تموم کنه و به بقیه کاراش برسه.

ورودی

در خط اول ورودی عدد n ، تعداد ستون‌ها می‌آید.

در خط بعدی n عدد آمده که عدد i ام آن a_i است که تعداد مربع‌های ستون i ام را نشان می‌دهد.

$$1 \leq n \leq 1\,000\,000$$

$$1 \leq a_i \leq 1\,000\,000\,000$$

خروجی

در خروجی یک عدد که کمترین تعداد مراحل برای رسیدن به هدف بازی است را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

3
1 3 2

خروجی نمونه ۱

3

دوبار مقدار ستون اول (بازه $[1, 1]$) را، و یکبار مقدار ستون سوم (بازه $[3, 3]$) را زیاد میکنیم.

ورودی نمونه ۲

5
4 3 1 3 7

خروجی نمونه ۲

6

سه بار بازه $[1, 4]$ را انتخاب میکنیم. سپس یکبار بازه $[2, 4]$ و دو بار بازه $[3, 3]$ را انتخاب میکنیم.

محمد، مامور پست

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

محمد باید n بسته پستی را تحویل دهد. هر بسته مربوط به یک کد پستی است. محمد می‌تواند در هر روز تعدادی بسته تحویل دهد، ولی برای هر روز کاری، بسته‌ها باید به ترتیب کد پستی تحویل داده شوند (یعنی کد پستی هر مقصد باید دقیقاً یکی بیشتر از کد پستی مقصد قبلی باشد).

هدف این است که محمد بسته‌ها را طوری تحویل دهد به طوری که کمترین تعداد بسته‌ها که در یک روز تحویل داده می‌شود، بیشینه باشد. دقت کنید که ممکن است از یک کد پستی چند بسته داشته باشیم و در هر روز حداکثر یکی از آن‌ها را می‌توان تحویل داد.

ورودی:

۱. عدد n : تعداد بسته‌ها $n < 1000$
۲. لیست که شامل n عدد است، که نشان‌دهنده کد پستی هر بسته است. کد پستی عددی از ۱ تا ۱۰۰۰۰ است.

خروجی:

- در تنها عدد خروجی بیشینه کمترین تعداد بسته‌ها در روز را بنویسید.

مثال

ورودی نمونه ۱

10

1 2 3 4 5 10 9 8 7 6

خروجی نمونه ۱

10

ورودی نمونه ۲

5

1 2 3 4 9

خروجی نمونه ۲

1

ورودی نمونه ۳

0

خروجی نمونه ۳

0

ورودی نمونه ۴

3

2 2 2

خروجی نمونه ۴

1

